

คู่มือการใช้งาน

DHF Ward

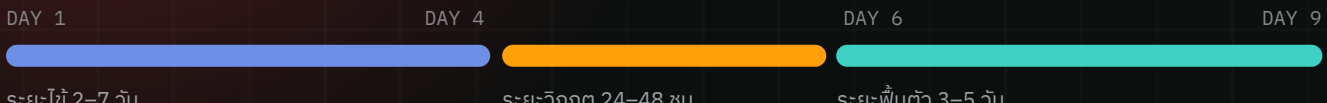
ระบบช่วยดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกในหอผู้ป่วย ตั้งแต่ OPD ถึงส่งเวร

สารน้ำที่พอดี ในชั่วโมงที่ใช่

ADULT ผู้ใหญ่ · แนวทางกรมการแพทย์ พ.ศ. 2566
อัตราสารน้ำตาม % Hct, flow DSS grade III–IV

CHILD เด็ก <15 ปี · ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ พ.ศ. 2567
ml/kg/hr เป็นขั้น, AdBW, compensated และ hypotensive shock





ระยะไข้ 2–7 วัน · ระยะวิกฤต 24–48 ชม. · ระยะฟื้นตัว 3–5 วัน

สารบัญ

01 **ภาพรวมระบบและเมนู** 2
เมนูทั้ง 10 หน้า และหลักจำว่าหน้าไหนใช้ทำอะไร

02 **ก่อนเริ่มใช้: ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว** 3
ข้อมูลอยู่ที่เครื่อง, ช่องที่ต้องกรอกเมื่อรับผู้ป่วยใหม่

03 **สาธิตทีละขั้น: จาก OPD ถึงส่งเวร** 4
เคสหญิง 24 ปี 6 ขั้น พร้อมภาพหน้าจอ

04 **หน้าสารน้ำ: ผู้ใหญ่และเด็ก** 8
CPG 2566 กับ RCPCHT 2567 ต่างกันอย่างไรในการใช้งาน

05 **หน้าผังรวม (Index)** 10
ผังกล่องและลูกศร, Hct มาตรฐาน, เอกสารอ้างอิง

06 **สำรองข้อมูลและส่งเวร** 10
สรุปส่งเวรทุกเตียง, สำรองและย้ายเครื่อง

07 **ตารางอ้างอิงด่วน** 11
Hct อ้างอิง, ความถี่การติดตาม, ผู้ใหญ่ vs เด็ก

08 **ข้อจำกัดและเอกสารอ้างอิง** 12
ค่าที่แอปกำหนดเอง และแหล่งอ้างอิง

อ่านเร็วตามบทบาท

ใช้ครั้งแรก
บท 1 → 3

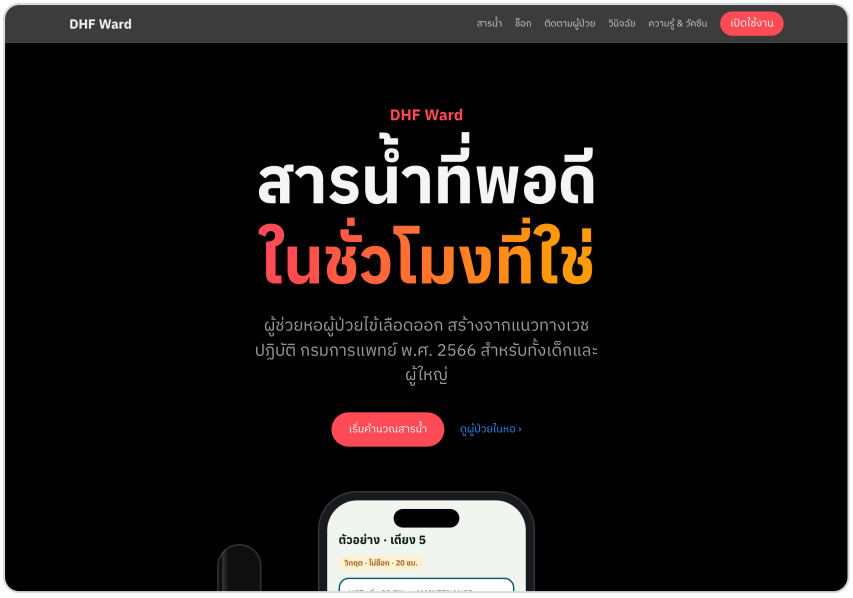
เวรดึก/ส่งเวร
บท 3 ขั้น 6 และบท 6

ดูแลเด็ก
บท 4 และบท 7

ทบทวนแนวทาง
บท 5 และบท 7

1. ภาพรวมระบบและเมนู

DHF Ward เป็นเว็บแอปหน้าเดียว เปิดได้ทั้งมือถือข้างเตียงและคอมพิวเตอร์ที่ nurse station บนจอกว้างเมนูอยู่ด้านซ้าย บนมือถือเมนูอยู่ด้านล่างและเลื่อนซ้าย–ขวาได้



หน้าแรกสรุปความสามารถทั้งหมด กด "เปิดใช้งาน" เพื่อเข้าเครื่องมือ

เมนู	ใช้ทำอะไร	ใช้เมื่อ
หน้าแรก	แนะนำฟีเจอร์ ทดลองเลื่อนดูอัตราสารน้ำ	ครั้งแรก
วิธีใช้	สาธิตทีละขั้นด้วยเคสตัวอย่าง และปุ่มโหลดเคสสาธิตเข้าหอ	เรียนรู้ระบบ
ผังรวม (Index)	ผัง management แบบกล่องและลูกศร ผู้ใหญ่และเด็ก, ค่า Hct มาตรฐาน, จุดต่างของสองแนวทาง, เอกสารอ้างอิง	ทบทวนเร็ว
ความรู้	เชื้อ การติดต่อ พยาธิกำเนิด กลไกเลือดออก การแปลงกลไกเป็นการดูแลข้างเตียง	สอนนักศึกษา/ทบทวน
วินิจฉัย	Checklist probable dengue, DHF, DSS, EDS, ตัวจับเวลา tourniquet test, grade และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	OPD/รับใหม่
คัดกรอง	OPD triage, ไข้วันที่ 3, เกณฑ์ admit, เกณฑ์ส่งต่อ (สลับผู้ใหญ่/เด็กได้)	OPD/ER
ระยะโรค	การดำเนินโรค การดูแลระยะไข้ วิกฤต ฟื้นตัว เกณฑ์กลับบ้าน คำแนะนำผู้ป่วย	ทุกระยะ
ผู้ป่วย	**บันทึกรายเตียง**: Hct, V/S, IV, bolus, กิน, ปัสสาวะ → คำแนะนำ, เวลาตรวจรอบถัดไป, กราฟ, งบสารน้ำ, สรุปส่งเวร	**ใช้ทุกวัน**
สารน้ำ	**เครื่องคิดและ flow**: ไม่ช็อก, ช็อก, น้ำเกิน, dextran/เลือด, ABCSF, ตารางอัตรา	**ตอนตัดสินใจ**
อื่นๆ	วัคซีนและการป้องกันโรค	ให้คำแนะนำ

> **หลักจำ:** หน้า **ผู้ป่วย** คือที่บันทึกและติดตามรายเตียง ส่วนหน้า **สารน้ำ** คือเครื่องคิดเลขและ flow ที่ใช้ตอนต้องตัดสินใจ กด "ใช้ในหน้าสารน้ำ" จากหน้าผู้ป่วยเพื่อดึงน้ำหนักและ Hct ไปคำนวณต่อ

2. ก่อนเริ่มใช้: ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

- ข้อมูลผู้ป่วยเก็บในเบราว์เซอร์ของเครื่องที่ใช้เท่านั้น ไม่ส่งไปเซิร์ฟเวอร์ เครื่องอื่นจะมองไม่เห็น
- **ใช้เลขเตียงหรือชื่อย่อเท่านั้น** ห้ามใส่ชื่อ–นามสกุลจริงหรือ HN
- ถ้าล้างข้อมูลเบราว์เซอร์หรือใช้โหมดไม่ระบุตัวตน ข้อมูลจะหาย ให้ใช้ "สำรอง/นำเข้า" (หัวข้อ 6)
- แอปเลือกแนวทางตามอายุอัตโนมัติ: **อายุ <15 ปี ใช้แนวทางเด็ก 2567** และ ≥15 ปีใช้แนวทางผู้ใหญ่ 2566 เปลี่ยนเองได้ที่ "โหมดคำนวณ"

ข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องกรอกเมื่อรับใหม่

ช่อง	หมายเหตุ
เตียง / ชื่อย่อ	เช่น "เตียง 8 · ก.ส."
อายุ, เพศ	ใช้เลือกแนวทางและค่า Hct อ้างอิง
น้ำหนัก, ส่วนสูง	คำนวณ IBW, ภาวะอ้วน (>120% IBW หรือ BMI >30)
ภาวะอ้วน	เด็กใช้ AdBW = IBW + 0.4 × (น้ำหนักจริง − IBW)
สารน้ำหลัก	5%D/NSS–NSS, Acetar/DAR, LRS/DLR, Sterofundin/Plasma-Lyte
วันเริ่มไข้	ใช้นับ "ไข้วันที่"
Baseline Hct	Hct แรกของการป่วย ถ้าไม่มีใช้ค่าอ้างอิงตามอายุ/เพศ
น้ำตาล >200, ตั้งครรภ์	เปลี่ยนชนิดสารน้ำ / เป้าปัสสาวะ

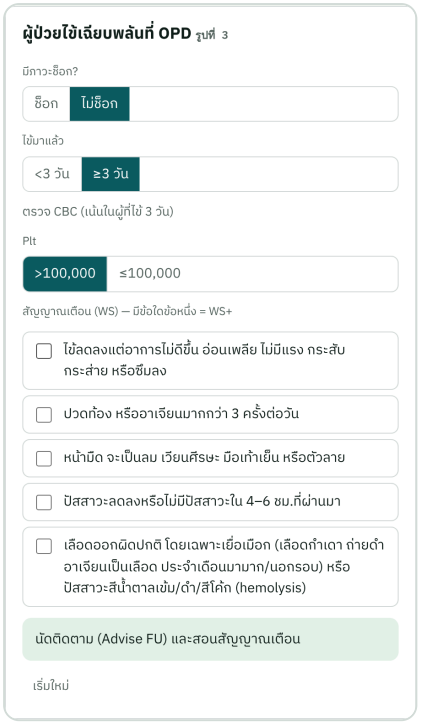


หน้าต่างเพิ่มผู้ป่วย

3. สาธิตทีละขั้น: จาก OPD ถึงส่งเวร

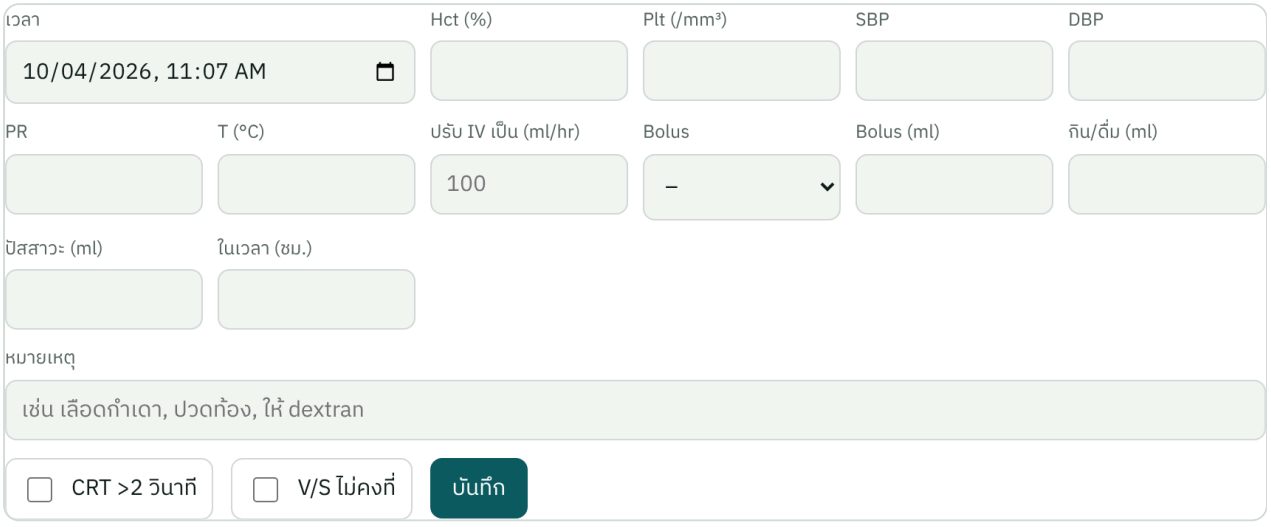
เคส: หญิง 24 ปี น้ำหนัก 52 kg สูง 160 cm ไข้ 3 วัน กด **วิธีใช้** → **โหลดเคสสาธิตเข้าหอ** เพื่อดูข้อมูลที่กรอกครบแล้ว

1. **OPD ไข้วันที่ 3** — เปิด **คัดกรอง** → **OPD triage** เลือก ไม่ช็อก, ≥3 วัน, Plt >100,000 และติ๊กสัญญาณเตือนที่มีผลแสดง disposition ทันที เคสนี้ WBC 3,800, Plt 130,000, Hct 39%, ไม่มีสัญญาณเตือน → นัดติดตามและ CBC ทุกวัน จด Hct 39% ไว้เป็น baseline



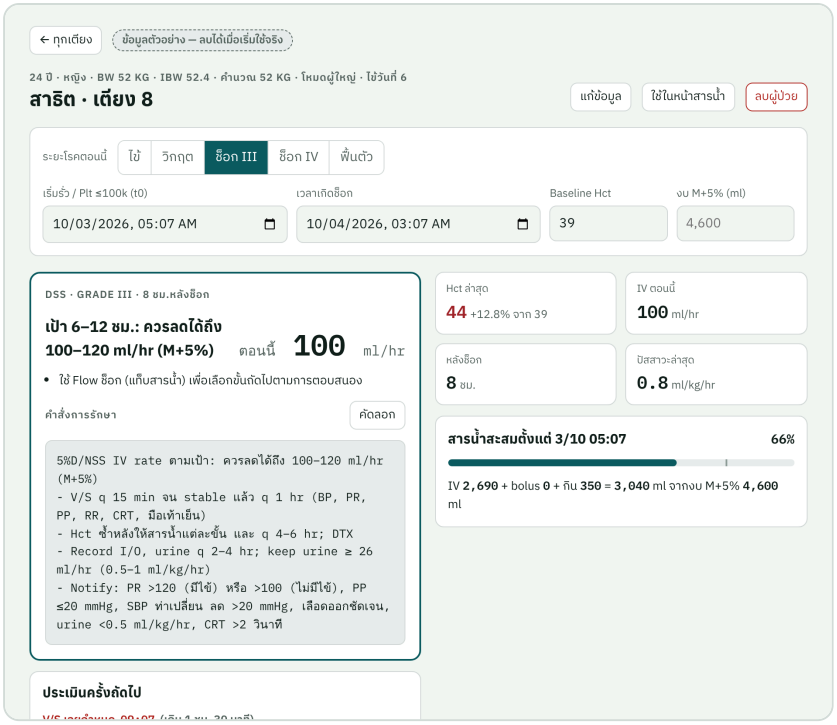
2. **ไข้วันที่ 4: admit** — Plt 88,000 และอาเจียน 4 ครั้ง ตรงเกณฑ์ admit ไปที่ **ผู้ป่วย** → **+ เพิ่มผู้ป่วย** กรอกตามหัวข้อ 2 แล้วกดระยะ **วิกฤต** เมื่อบันทึก Plt ≤100,000 แอปตั้งเวลาเริ่มรั่ว (t0) ให้เอง

3. **บันทึกทุก 4–6 ชม.** — ในกล่อง **บันทึกใหม่** กรอกเวลา, Hct, Plt, BP, PR, T, ปัสสาวะ (ml ในกี่ชม.), สิ่งที่กิน และ "ปรับ IV เป็น" เมื่อเปลี่ยนอัตรา กด **บันทึก**

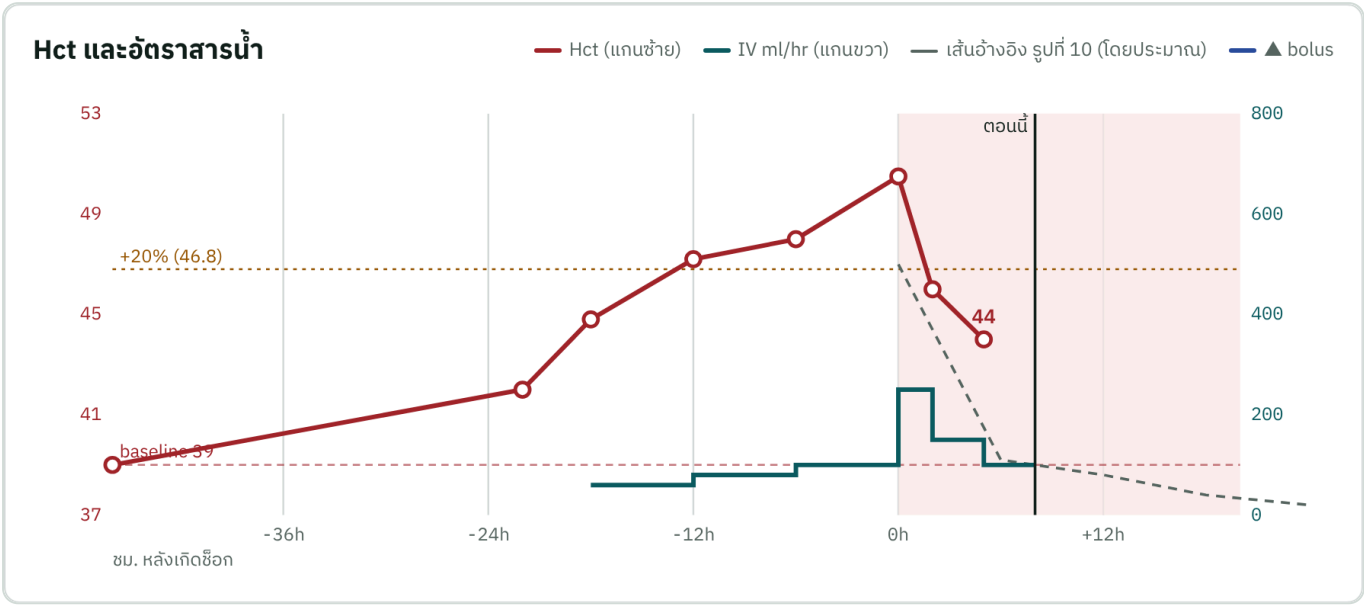


- Hct เพิ่ม 15% และดื่มไม่ได้ → คำแนะนำ **M/2 40–60 ml/hr** → กรอก "ปรับ IV เป็น" 60
- Hct เพิ่ม 21% → **M 80–100 ml/hr** → ปรับเป็น 80 และกด "คัดลอก" คำสั่งการรักษาไปเขียน order
- Bolus (crystalloid, dextran-40, PRC, FWB) บันทึกในช่อง Bolus แยกจากอัตรา IV

4 อ่านคำแนะนำ กราฟ และงบสารน้ำ



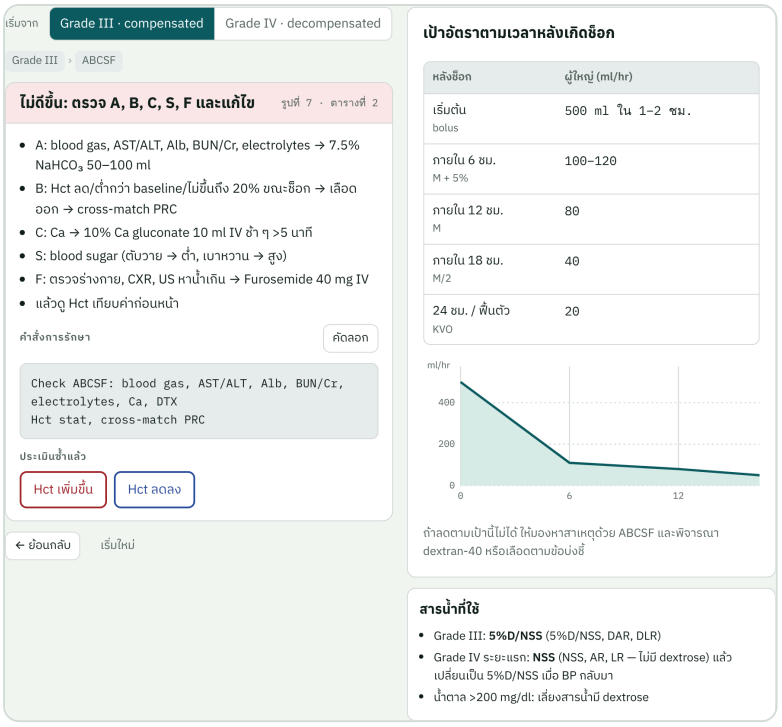
- กล่องกรอบเขียว: ระดับสารน้ำที่แนะนำ อัตรา ml/hr และคำสั่งการรักษา
- แถบเตือนสี: แดง = เร่งด่วน, เหลือง = เฝ้าระวัง (PP แคบ, ปัสสาวะน้อย, Hct ต่ำกว่า baseline, สารน้ำเกินงบ)
- แถบสารน้ำสะสม: IV + bolus + กิน เทียบ M + 5% deficit เตือนที่ 80% และ 100%
- "ประเมินครั้งถัดไป": เวลาเจาะ Hct, วัด V/S และดูปัสสาวะรอบหน้า เปลี่ยนเป็นสีเหลือง/แดงเมื่อถึงเวลา/เลยกำหนด



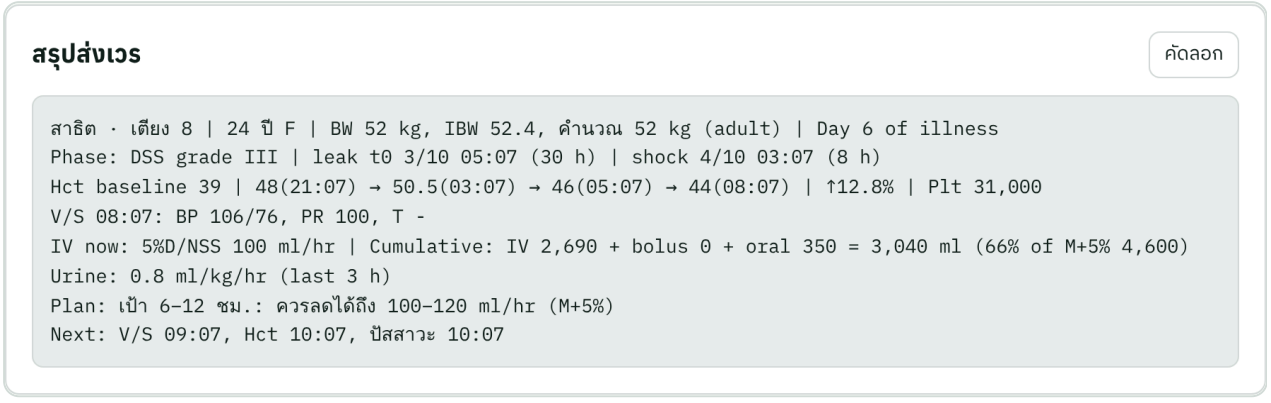
กราฟ Hct (แดง, แกนซ้าย), อัตรา IV (เขียว, แกนขวา) และเส้นอ้างอิงตามรูปที่ 9/10 ของ CPG · พื้นหลังสีแดงคือช่วง 24 ชม.หลังช็อก

5 **เกิดช็อก** — BP 96/84 (PP 12), PR 124, มือเท้าเย็น → กดระยะ **ช็อก III** (แอปตั้งเวลาเกิดช็อก) → กด **ใช้ในหน้าสารน้ำ** → **Flow ช็อก**

- ทำตามกล่อง: 5%D/NSS 500 ml ใน 1–2 ชม. → บันทึก "ปรับ IV เป็น" 250
- ประเมินซ้ำแล้วกดปุ่ม "ดีขึ้น" / "ไม่ดีขึ้น" / "Hct เพิ่ม" / "Hct ลด" แอปพาไปขั้นถัดไปพร้อมขนาดยา
- หน้าผู้ป่วยจะเตือนถ้าอัตรายังสูงกว่าเป้าที่ 6, 12, 18, 24 ชม.หลังช็อก



6 **ฟื้นตัวและส่งเวร** — มี A–B–C–D (อยากอาหาร, ชีพจรช้า, ผื่นคัน, ปัสสาวะ >1 ml/kg/hr) → กดระยะ **ฟื้นตัว** ปรับ IV เป็น 0 ก่อนส่งเวรกด **สรุปส่งเวรทุกเตียง** แล้วคัดลอก



กลับบ้านได้เมื่อไข้ลง ≥24 ชม.โดยไม่ใช้ยาลดไข้, Plt >50,000 หรือเป็นขาขึ้น และหลังช็อก ≥2 วัน

หน้ารวมทุกเตียง

ตัวอย่าง · เตียง 5 — วิกฤต · ไม่ช็อก

28 ปี · หญิง · 55 kg · ไข้วันที่ 4

47	80	43k
Hct (+24%)	IV ml/hr	Plt

สารน้ำสะสม 2,020 / 4,600 ml — 44%

V/S ถึงเวลา 11:07 (ภายใน 13:07)

Hct ครั้งถัดไป 13:07 (อีก 1 ชม. 60 นาที)

2 เฝ้าระวัง

ข้อมูลตัวอย่าง

สาธิต · เตียง 8 — ช็อก Grade III

24 ปี · หญิง · 52 kg · ไข้วันที่ 6

44	100	31k
Hct (+13%)	IV ml/hr	Plt

สารน้ำสะสม 3,040 / 4,600 ml — 66%

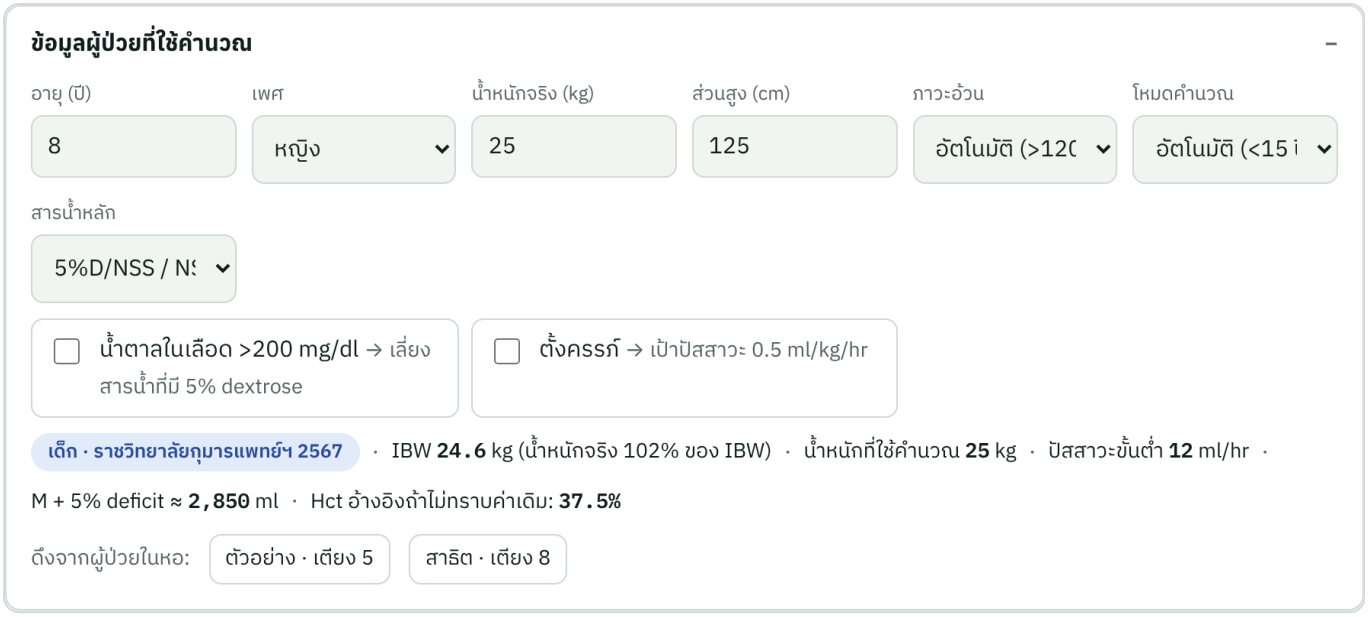
V/S เลยกำหนด 09:07 (เกิน 1 ชม. 30 นาที)

Hct เลยกำหนด 10:07 (เกิน 0 นาที)

ข้อมูลตัวอย่าง

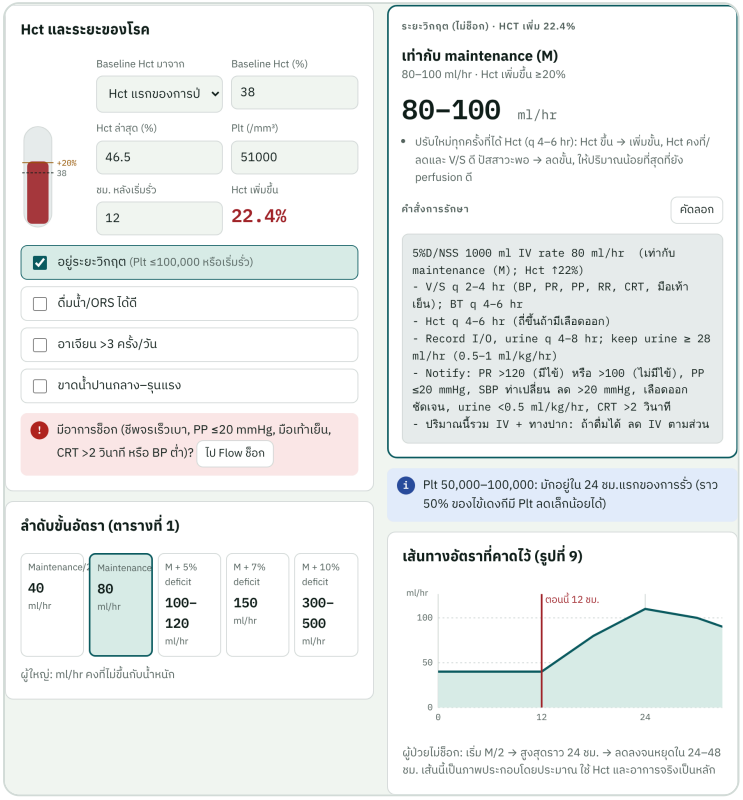
แต่ละการ์ดแสดงระยะโรค, Hct ล่าสุด, อัตรา IV, Plt, สารน้ำสะสม, เวลาตรวจรอบถัดไป และจำนวนการแจ้งเตือน

4. หน้าสารน้ำ: ผู้ใหญ่และเด็ก



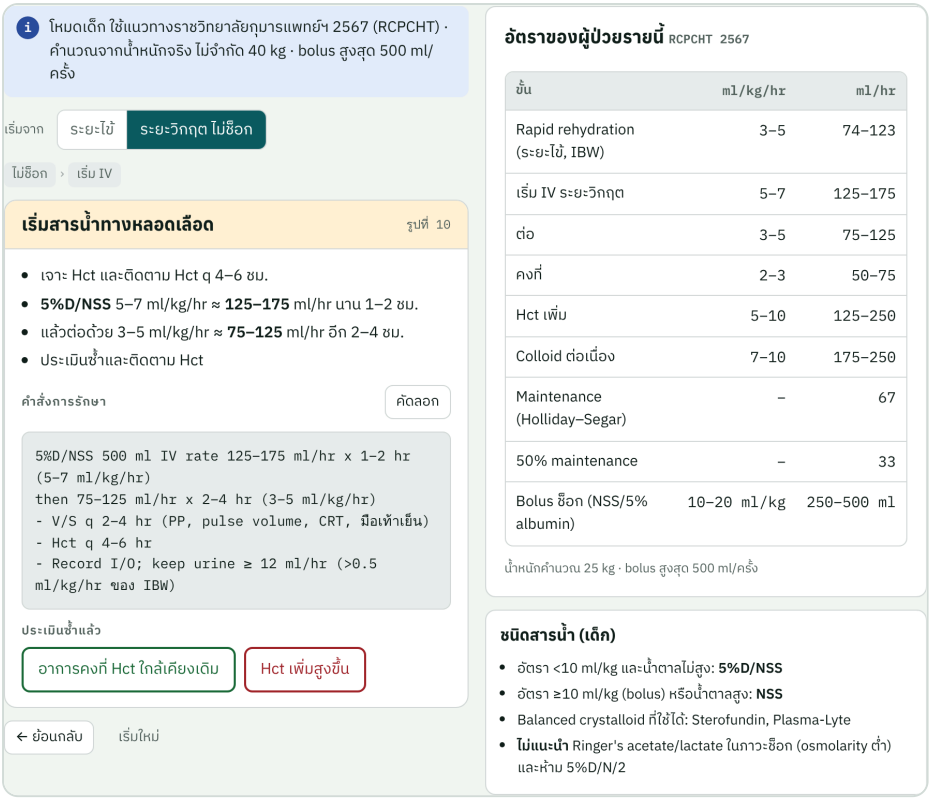
กล่องข้อมูลผู้ป่วยด้านบน: ใส่อายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง หรือกดชื่อเตียงเพื่อดึงข้อมูลจากหน้าผู้ป่วย บรรทัดสรุปบอกแนวทางที่ใช้ น้ำหนักคำนวณ เป้าปัสสาวะ และค่า Hct อ้างอิง

ผู้ใหญ่ (CPG กรมการแพทย์ 2566)



ใส่ baseline และ Hct ล่าสุด แอปคำนวณ % ที่เพิ่ม แล้วเลือกระดับ: <20% → M/2 (40–60 ml/hr), ≥20% → M (80–100), >25% → มากกว่า M (100–120) พร้อมคำสั่งการรักษา

เด็ก <15 ปี (ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ 2567)



- ไม่ใช้ % Hct เลือกอัตรา แต่เริ่ม 5–7 ml/kg/hr 1–2 ชม. → 3–5 ml/kg/hr 2–4 ชม. แล้วปรับตาม Hct: คงที่ → 2–3, เพิ่ม → 5–10 ml/kg/hr
- คำนวณตามน้ำหนัก (AdBW ถ้าอ้วน) **ไม่จำกัด 40 kg** แต่ bolus สูงสุด 500 ml/ครั้ง
- ช็อก: compensated → NSS 10–20 ml/kg ใน 1 ชม.; hypotensive → NSS หรือ 5% albumin 10–20 ml/kg ใน 15 นาที
- Colloid: 5% albumin ก่อน, dextran-40 ไม่เกิน 15–20 ml/kg/วัน ไม่ให้แบบ bolus
- ไม่แนะนำ Ringer's acetate/lactate ในภาวะช็อก และห้าม 5%D/N/2

> ในหน้าผู้ป่วยโหมดเด็ก แอปถือว่า "Hct เพิ่มขึ้น" เมื่อเพิ่ม ≥2 จุดจากครั้งก่อน เพราะแนวทางไม่ได้กำหนดตัวเลข ให้ใช้ดุลยพินิจร่วมกับอาการ

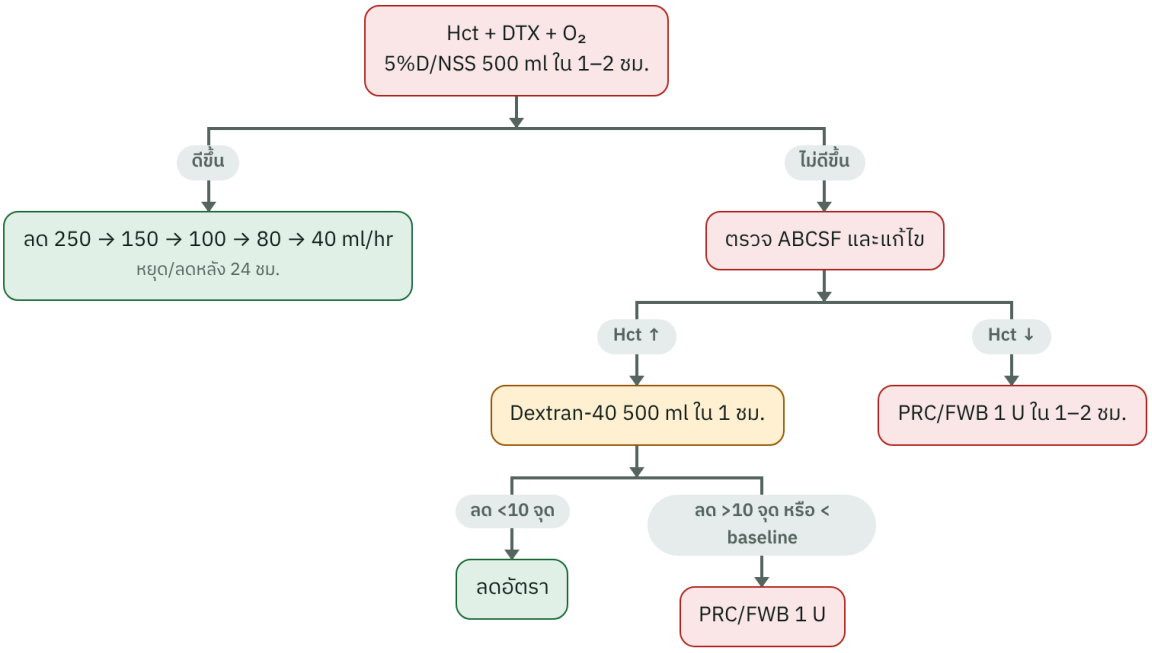
แท็บอื่นในหน้าสารน้ำ

Flow ช็อก	ผู้ใหญ่: Grade III/IV (รูปที่ 7–8) · เด็ก: compensated/hypotensive (รูปที่ 11–12)
น้ำเกิน	ผู้ใหญ่: รูปที่ 11 · เด็ก: ระยะวิกฤตลดอัตราไม่ให้ยาขับปัสสาวะ ระยะฟื้นตัว furosemide 0.1–0.5 mg/kg
Dextran & เลือด	ข้อบ่งชี้และขนาด colloid, PRC/FWB, platelet, FFP, cryoprecipitate
ABCSF	Acidosis, Bleeding, Calcium, Sugar, Fluid overload พร้อมขนาดยาตามน้ำหนัก
ตารางอัตรา	อัตราทุกระดับของผู้ป่วยรายนี้เป็น ml/hr

5. หน้าผังรวม (Index)

สลับ "ผู้ใหญ่" / "เด็ก" ด้านบน แต่ละผังเป็นกล่องและลูกศรตามแนวทาง สีแดง = ภาวะเร่งด่วน, เหลือง = เฝ้าระวัง, เขียว = ดีขึ้น/ลดอัตรา บนมือถือผังจะเรียงลงแนวตั้ง

DSS Grade III (compensated) รูปที่ 7



ในหน้าเดียวกันมีตารางค่า Hct มาตรฐาน ตารางจุดต่างระหว่างแนวทางผู้ใหญ่และเด็ก และเอกสารอ้างอิงทั้งหมด

6. สำรองข้อมูลและส่งเวร

- **สรุปส่งเวรทุกเตียง** (หน้าผู้ป่วย) → คัดลอกข้อความไปวางในบันทึกส่งเวร
- **สำรอง/นำเข้า** → คัดลอกข้อความสำรองเก็บไว้ (เช่น ส่งให้ตัวเองในแชต) และวางกลับเพื่อย้ายเครื่อง การนำเข้าจะแทนที่ข้อมูลเดิมทั้งหมด
- ลบเตียงตัวอย่าง/สาธิตด้วยปุ่ม "ลบผู้ป่วย" เมื่อเริ่มใช้จริง

7. ตารางอ้างอิงด่วน

ค่า Hct อ้างอิงเมื่อไม่ทราบค่าก่อนป่วย

กลุ่ม	ช่วงอ้างอิง	แอปใช้	ที่มา
เด็ก <1 ปี	30–35%	32.5	คู่มือไทย พ.ศ. 2558
เด็ก 1–10 ปี	35–40%	37.5	
เด็ก >10 ปี	38–42%	40	
ผู้ใหญ่หญิง	40%	40	WHO dengue shock algorithm 2009
ผู้ใหญ่ชาย	45%	45	

ความถี่การติดตาม

	ผู้ใหญ่ ไม่ช็อก	ผู้ใหญ่ ช็อก	เด็ก ไม่ช็อก	เด็ก ช็อก
V/S	ทุก 2–4 ชม.	ทุก 15 นาที → ทุก 1 ชม.	ทุก 2–4 ชม.	ทุก 5–15 นาที → ทุก 1–2 ชม.
Hct	ทุก 4–6 ชม.	หลังแต่ละขั้น, ทุก 4–6 ชม.	ทุก 4–6 ชม.	ทุก 1–2 ชม. → ทุก 4–6 ชม.
ปัสสาวะ	ทุก 4–8 ชม.	ทุก 2–4 ชม.	ทุก 8–12 ชม.	ทุก 1 ชม. → ทุก 1–4 ชม.
เป้าปัสสาวะ	0.5–1 ml/kg/hr (0.5 ในทารก อ้วน ตั้งครรภ์)		>0.5 ml/kg/hr ของ IBW	

ผู้ใหญ่ vs เด็ก

	ผู้ใหญ่ (กรมการแพทย์ 2566)	เด็ก (ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ 2567)
ไม่ช็อก	ตาม % Hct: M/2, M, >M	5–7 → 3–5 → 2–3 ml/kg/hr ตามการตอบสนอง
Bolus ช็อก	III: 500 ml/1–2 ชม. · IV: 500–1,000 ml/15–30 นาที	10–20 ml/kg (สูงสุด 500 ml)
สารน้ำ	5%D/NSS, NSS, AR, LR	5%D/NSS, NSS, Sterofundin/Plasma-Lyte · ไม่ใช้ AR/LR ในช็อก
Colloid	Dextran-40 500 ml/1 ชม.	5% albumin ก่อน, dextran ≤15–20 ml/kg/วัน
อ้วน	—	AdBW
Furosemide	40 mg	0.1–0.5 mg/kg (≤10–20 mg) เฉพาะระยะฟื้นตัว
Paracetamol	10 mg/kg หรือ 500 mg q 4–6 ชม. เมื่อ >38.5°C	10–15 mg/kg q 6 ชม. ≤4 ครั้ง/วัน เมื่อ >39°C

8. ข้อจำกัดและเอกสารอ้างอิง

- DHF Ward เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ ไม่ใช่อุปกรณ์การแพทย์ ตรวจสอบตัวเลขกับอาการผู้ป่วยทุกครั้ง
- ค่าที่แอปกำหนดเองเพราะแนวทางไม่ระบุ: เกณฑ์อ้วน >120% IBW, สูตร IBW (Traub ในเด็กสูง <152 cm, Devine เมื่อสูงกว่า), ไข้ ≥37.5°C สำหรับเกณฑ์ชีพจร, "Hct เพิ่มขึ้น" ≥2 จุดในโหมดเด็ก, งบ M + 5% ในผู้ใหญ่ 4,600 ml
- เส้นอ้างอิงในกราฟเป็นค่าประมาณจากแผนภาพ ใช้ดูแนวโน้มเท่านั้น
- CPG 2566 มีตัวเลขไม่ตรงกันเองบางจุด (หน้า 33 กับตารางที่ 1) แอปแสดงตามหน้า 33 พร้อมหมายเหตุ

เอกสารอ้างอิง

1. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (ฉบับย่อ) พ.ศ. 2566.
2. ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและการรักษาโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ในเด็กและวัยรุ่น ฉบับ 15 มกราคม 2567 (หลังประชาพิจารณ์ แก้ไข 12 พฤศจิกายน 2567).
3. WHO. Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control, 2009 · WHO SEARO Comprehensive Guidelines, 2011.
4. WHO. Questions and answers: Dengue vaccines.